

목표기반투자(GBI) 무엇을 풀고, 어떻게 배분하는가

목표를 값으로 재고 두 바구니로 나눕니다

목표 G



Floor F



쿠션 × 승수



달성 확률

여섯 부로 문제 정의에서 한국 적용까지 이어 갑니다

각 부는 무엇을 풀려는가 → 핵심 수식 → 해석 순서로 쓴다

01	무엇을 풀려는가	위험 = 목표에 지각할 확률 같은 65세·5억 · 미달 확률 · 3계층 버킷
02	목표를 값으로 재기	필요 자본 K와 Floor 가장 싼 포트폴리오 · Retirement Bond · 목표의 자
03	두 바구니로 나누기	GHP + PSP, 쿠션 × 승수 CPPI · 승수 m · Cash Trap · Flexicure
04	확률로 말하는 목표	확률의 말을 비중으로 심리계정 · 디지털 해 · 필수 + 희망 목표
05	은퇴 이후	잔고가 아니라 소득 β · 상각형 인출 · 사망률 크레딧 · 요양 보험
06	한국에 대입	조건부 승인 두 건 원리금보장의 댓 · 디폴트옵션 · H대학기금

앞 부의 답이 다음 부의 질문이 됩니다 — 수식 유도는 도출 III 텍이 말합니다

LDI의 문법이 그대로 개인의 목표 문제로 옮겨 옵니다

M7 LDI에서 이어받는 것 — 기관의 부채 자리에 개인의 목표가 들어선다

개념	기관 · M7 LDI	개인 · M8 GBI
지킬 것	부채 현재가치 L	목표 현재가치 $P(G) \cdot K$
지키는 자산	LHP — 장기채	GHP — 물가연동국채
버틸 여유	잉여금 $A - L$ · 적립비율	쿠션 $A - F$ · 바닥 F
두 블록	PSP + LHP	PSP + GHP
위험의 뜻	적립비율 하락	목표 미달 확률

자산 100 · 부채 80 · 잉여금 20의 기금이, 자산 10억 · Floor 5억 · 쿠션 5억의 개인이 됩니다

지킬 것을 먼저 안전자산으로 복제하고 남는 자금으로 수익을 좇습니다

01

무엇을 풀려는가

질문 — 은퇴 투자의 '최적해'는 누구의 최적해인가 · 강의본 단원 ①

같은 65세·같은 5억이라도 목표가 다르다면 답이 다릅니다

이순자 씨와 김영수 씨(가상 인물) — TDF·MVO라면 두 사람에게 같은 포트폴리오를 준다

이순자 씨 · 65세 · 5억 · 안정 최우선

- 국민연금 월 150만
- 생활비 월 300만은 필수
- 손주 교육은 여유가 되면

Safety 목표가 먼저

김영수 씨 · 65세 · 5억 · 성장 지향

- 임대 소득 월 200만
- 기본 생활은 임대로 충분
- 자녀 증여 · 세계여행

Aspirational 목표가 크다

DC 가입자에게 부채가 없는 것이 아니라 각자의 부채가 다릅니다

GBI는 목표를 먼저 정의하고 그 목표에서 배분을 거꾸로 계산합니다

위험은 변동성이 아니라 목표 미달 확률과 그 깊이로 잹니다

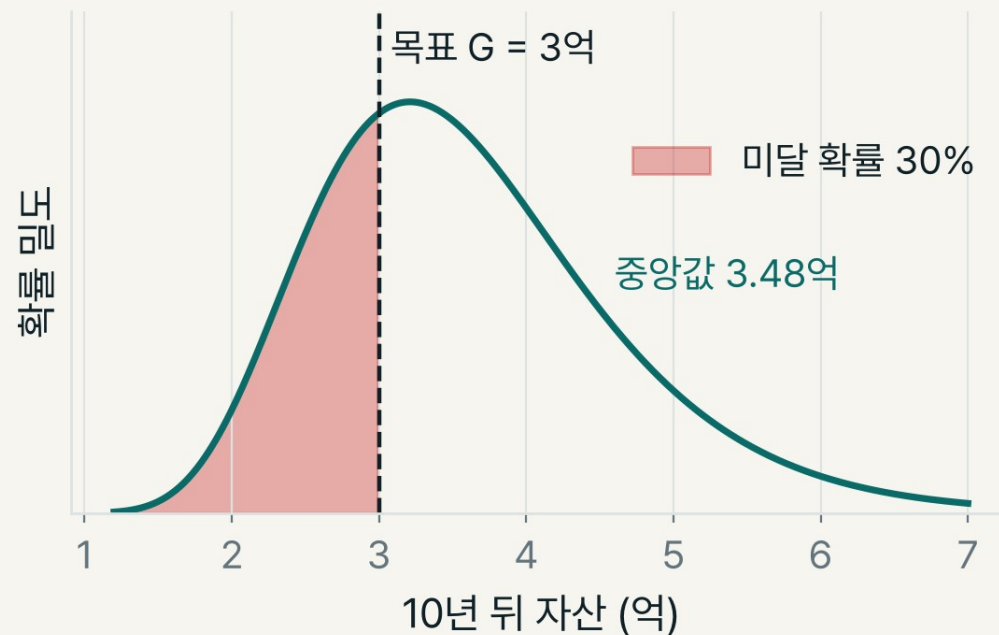
예 — 3억 목표에 균형형(연 4.5%·변동성 9%)으로 2.22억, 10년 뒤 자산의 분포

미달 확률 — 얼마나 자주 지각하나

$$\text{Risk} = P(W_T < G)$$

기대 부족분 — 지각하면 얼마나 모자라나

$$\text{ES} = E[G - W_T \mid W_T < G]$$



변동성 9%는 이 목표를 이룰지 말해 주지 않고, 미달 확률 30% · 부족분 약 0.47억이 말해 줍니다

실무는 몬테카를로 1,000회로 같은 확률을 셉니다

목표에 무게를 두고 계층마다 달성 확률을 따로 정합니다

행동 포트폴리오 이론(BPT) — Shefrin-Statman(2000), Thaler의 마음속 계좌(1985)

계좌별 만족의 합 최대 · 계좌마다 확률 제약

$$\max \sum_k U_k \quad \text{s. t.} \quad P(W_k < G_k) \leq \alpha_k$$

확률 한도 = 1 - 달성 확률

Safety 5% · Market 30%

Aspirational 70%

숫자는 비중이 아니라 확률이다

③ Aspirational ≥ 30%

상속 · 꿈 — 주식 · 대체

② Market ≥ 70%

여유 생활 — GHP + 주식 67%

① Safety ≥ 95%

필수 생활비 — RB · GHP

자금에 꼬리표를 붙이는 습관을 GBI는 계좌별 확률 제약으로 공학화합니다

다음 — 확률 p로 목표를 이루려면 오늘 얼마를 떼어 뒀어야 하나

02

목표를 값으로 재기

질문 — 목표 하나를 이루는 데 오늘 얼마가 드는가 · 강의본 단원 ③ · 도출 III 5-1.6-1

목표의 값은 확률 p로 이루려고 오늘 떼어 둘 자금 K입니다

로그정규 가정 · m은 연 로그 성장률, z는 달성 확률의 표준정규 값 — 강의본 부록 B-1

성장할 뉘만큼 할인 · 확률 조건만큼 안전마진

$$K = G \cdot e^{-mT} \cdot e^{+z_p \sigma \sqrt{T}}$$

Safety 6억 · 95% · GHP

4.91억

Market 3억 · 70% · GHP + 주식 67%

2.24억

Aspirational 5억 · 30% · 주식

1.97억

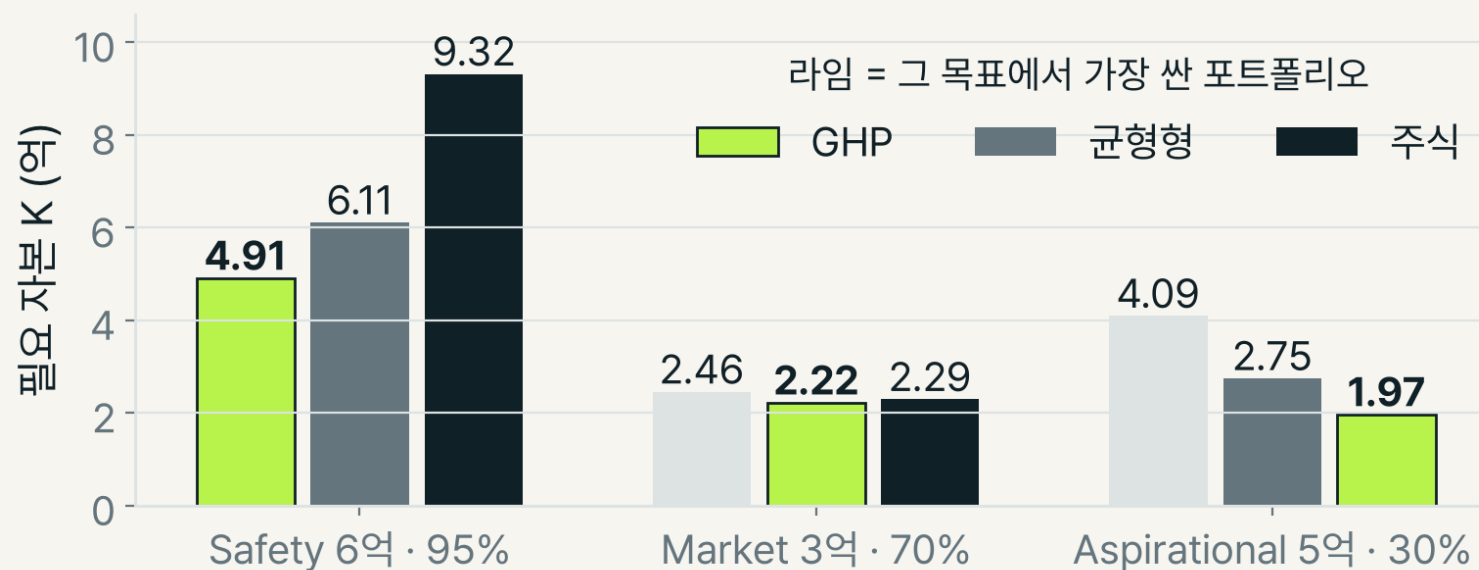
※ z값 — 95% → 1.645 · 70% → 0.524 · 30% → -0.524. p가 50% 미만이면 z가 음수라 변동성이 오히려 필요 자본을 줄인다

55세 · 금융자산 10억 · 10년 뒤 은퇴 — 세 목표를 같은 공식 하나로 값을 매깁니다

목표 금액과 확률은 개인이 정하고, 떼어 둘 자금은 계산이 정합니다

확률 높은 목표는 GHP가, 낮은 목표는 주식이 가장 쌉니다

목표 × 포트폴리오 아홉 칸의 필요 자본 K(억, 실질) — GHP 2%·균형형 4.5%/9%·주식 6%/20%



※ Market의 균형형 2.22억은 후보 비교 — 본문 계산은 공식 비중(GHP + 주식 67%) 2.24억 · 합쳐 보면 주식 43% · 채권·GHP 57%

목표마다 공식 비중으로 사면 $4.91 + 2.24 + 1.97 = 9.13$ 억, 남은 0.87억은 꿈의 계좌로 갑니다

배분 49 / 22 / 28은 입력이 아니라 결과입니다

목표별 주식 비중은 Merton 비중에서 확률 안전마진을 뺀 값입니다

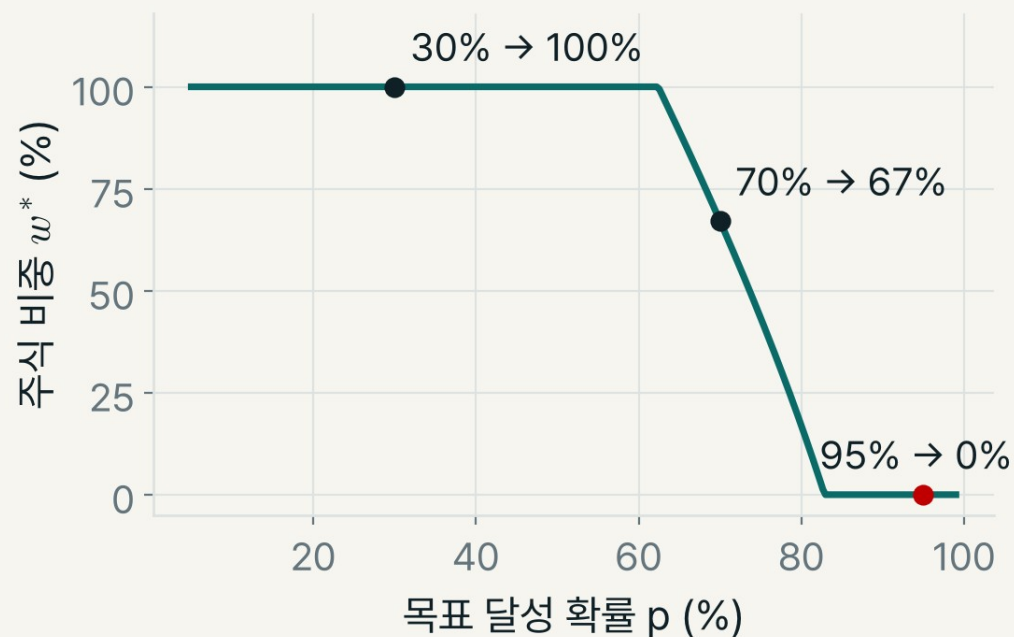
GHP와 주식을 섞는다 — 초과수익 6%·변동성 20%·10년, 미분 유도는 강의본 부록 B-5

필요 자본 최소 = 확률 조정 성장률 최대

$$\ln K = \ln G - T g_p, \quad g_p = m - z_p \frac{\sigma}{\sqrt{T}}$$

1계 조건 — 교과서 비중 - 확률 조정

$$w^* = \frac{\lambda}{\sigma^2} - \frac{z_p}{\sigma\sqrt{T}}, \quad 0 \leq w^* \leq 1$$



95%는 0%(전액 GHP), 70%는 67%(GHP와 혼합, K 2.24억), 30%는 100%(전액 주식)입니다

앞 장의 '가장 싼 포트폴리오'와 같은 답이 미분으로도 나옵니다

Floor는 필수 소득을 오늘 시장에서 사는 값, 곧 Retirement Bond 가격입니다

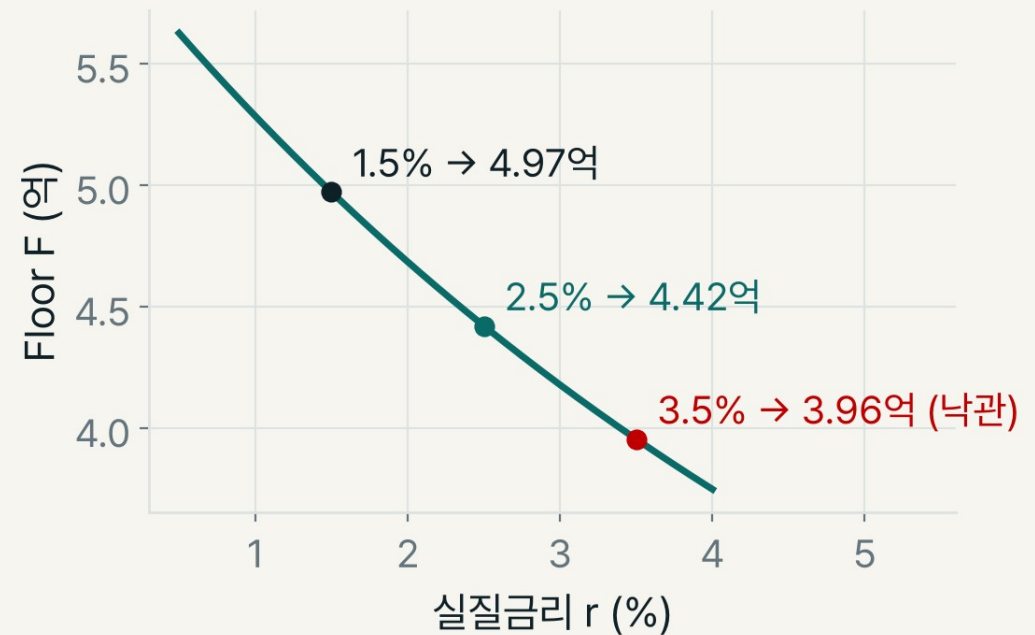
실질 연 2,400만 원 × 25년을 물가연동국채 금리로 할인한다 — 도출 III 6-1

Floor = 필수 소득의 연금현재가

$$F = c \cdot \frac{1 - (1 + r)^{-T}}{r} = c \cdot \beta$$

젊을수록 싸다 — 연 2,400만 원 × 20년, 실질 2%

$$P_{45} = \frac{P_{65}}{1.02^{20}} = \frac{3.92}{1.486} \approx 2.64$$



금리가 오르면 Floor가 내려가 쿠션이 저절로 늘어납니다 (1.5% 4.97억 → 2.5% 4.42억)

낙관 할인율 3.5%를 쓰면 Floor가 1억 작아 보여 위험을 더 삽니다

목표의 자로 재면 현금이 흔들리고 목표 채권(GHP)이 고정됩니다

10년 뒤 1억 목표 · 금리 4%에서 목표 가격 6,756만 · 가진 자금 5,000만 — 도출 III 5-3-5-4

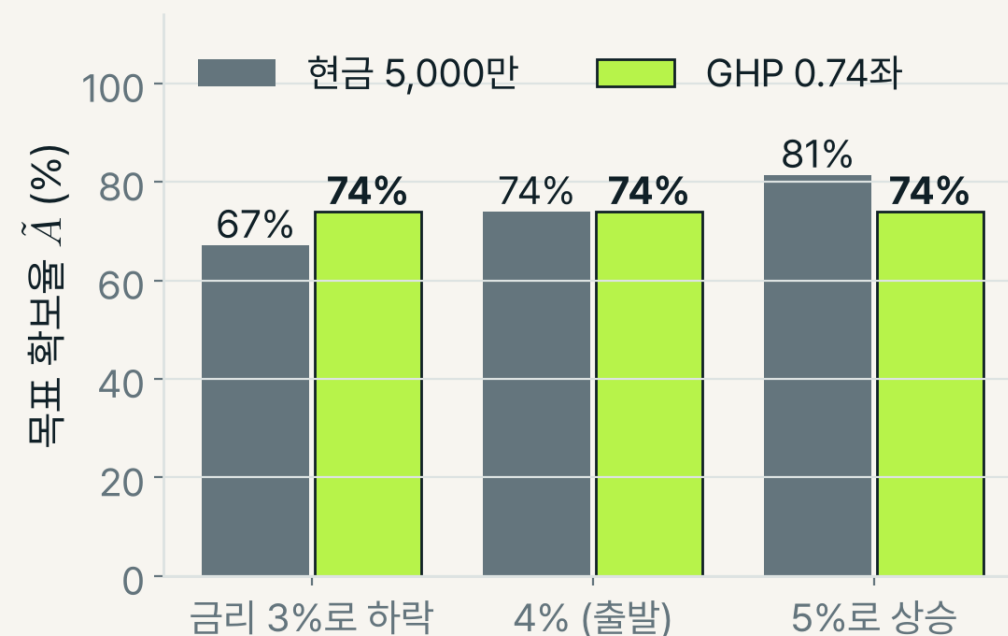
목표 확보율 — 목표의 몇 %를 확실히 사나

$$\tilde{A} = \frac{A}{P(G)}, \quad P(G) = G \cdot B(t, T)$$

명목 원금보장의 함정 (5-4)

15년 목표, 금리 5% → 2%

현금의 확보율 100% → 65%



원화로 재면 현금이 안전해 보이지만 목표로 재면 GHP만이 무위험 자산입니다

보장의 기준은 원금이 아니라 목표입니다

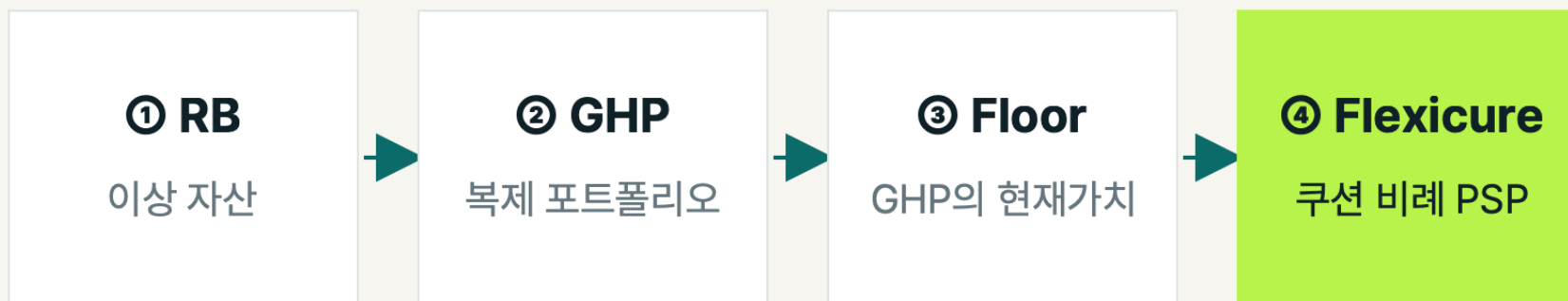
03

두 바구니로 나누기

질문 — Floor를 지키면서 위험은 얼마나 질 수 있는가 · 강의본 단원 ④⑤ · 도출 III 3절

목표를 복제하는 GHP와 수익을 쫓는 PSP, 두 바구니로 나눕니다

Retirement Bond는 발행하는 나라가 거의 없어 GHP로 복제하고 그 값을 Floor로 쓴다



목표 확보율을 흔드는 것은 PSP 대 GHP 하나뿐 (도출 III 5-2)

$$\frac{\Delta \tilde{A}}{\tilde{A}} \approx w_{PSP} (R_{PSP} - R_{GHP})$$

GHP만 들면 확보율은 금리와 무관하게 고정되고, 남는 위험은 PSP의 초과 성과뿐입니다

다음 — PSP에는 쿠션의 몇 배를 넣어야 하나

위험자산을 쿠션의 m배로 두면 1/m 미만의 급락에는 Floor가 지켜집니다

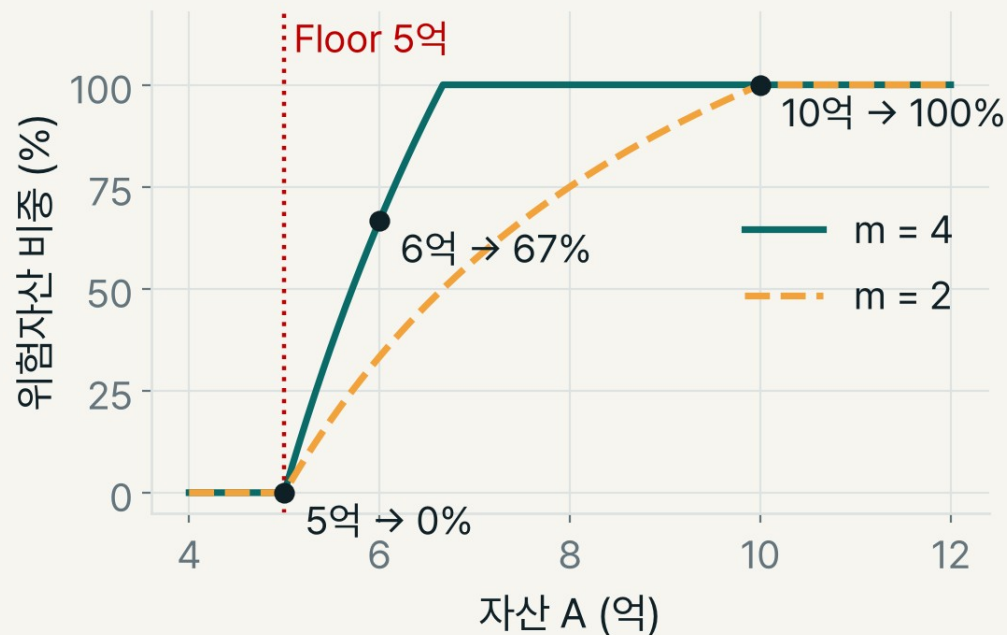
Black-Jones(1987) CPPI와 같은 식 · $F = 5$ 억, 레버리지 금지로 상한 100% — 도출 III 3-1~3-4

쿠션 공식 — 금액 E와 비중

$$E = m(A - F), \quad w_{PSP} = \frac{m(A - F)}{A}$$

위험자산이 x만큼 떨어질 때 Floor가 지켜지는 조건

$$m(A - F)x \leq A - F \Leftrightarrow x \leq \frac{1}{m}$$



자산이 Floor에 가까워질수록 위험자산은 규칙에 따라 자동으로 줄어듭니다

쿠션은 '잃어도 되는 자금' — 예측도 감정도 필요 없습니다

승수 m은 급락 상한과 효용 기준 중 작은 값으로 정합니다

‘자산의 80%’처럼 임의로 잡지 않는다 — 견딜 손실 L과 위험회피도로 정한다 · 도출 III 3-5

두 상한 중 작은 값

$$m = \min \left\{ \frac{1}{L}, \frac{\mu - r}{\gamma \sigma^2} \right\}$$

① 급락 상한 — 견딜 손실 L

월 99% VaR 약 12% → m 8

하루 -20%(1987) → m 5

-25% 급락 → m 4

② 효용 기준 (Merton)

초과수익 4% · 변동성 18% · γ 0.5

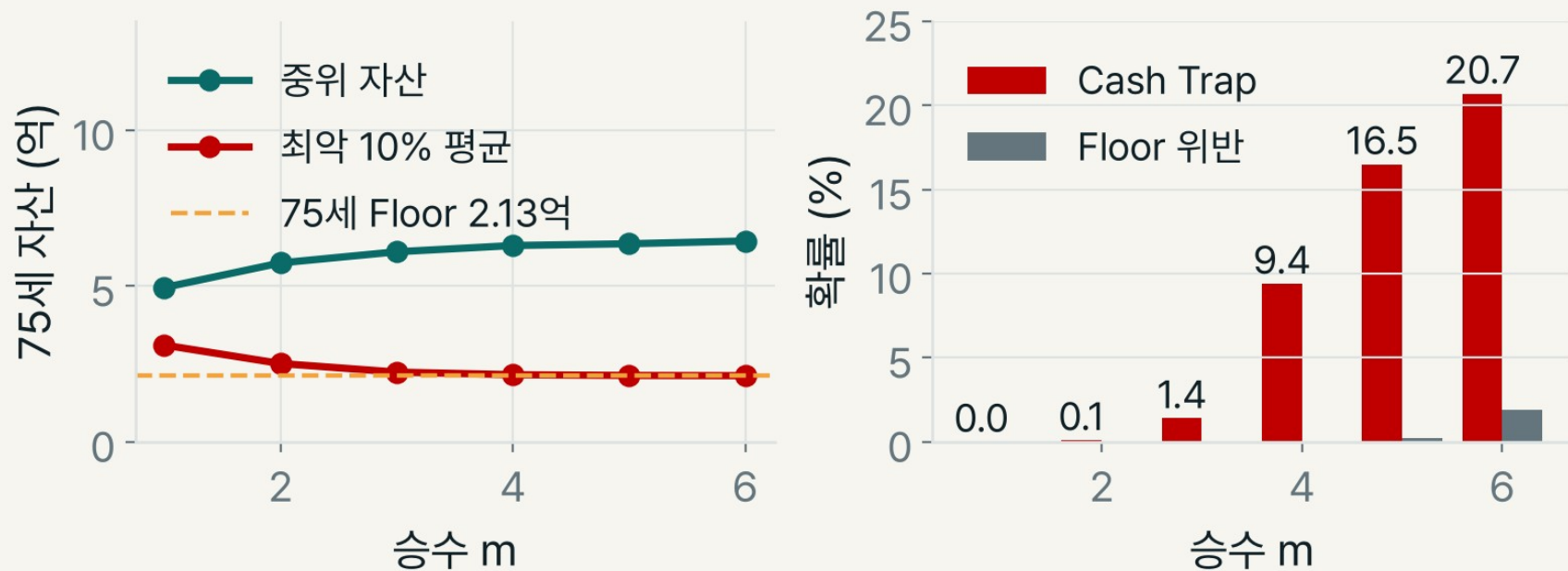
→ m 약 2.5

작은 값을 고른 뒤 마지막은 몬테카를로로 Safety $\geq$ 95% · Market $\geq$ 70%를 맞춥니다

m은 철학의 숫자가 아니라 산수의 숫자입니다

m이 크면 중위 자산은 늘지만 최악은 나빠지고 Cash Trap에 갇힙니다

실습 Step 5 — 이순자 씨 65→75세 · 1,000 경로 · 출발 Floor 3.50억 → 75세 2.13억



m 3이면 Cash Trap 1.4% · Floor 위반 0%, m 6이면 Cash Trap 20.7% · 위반 1.9%
갇힐 확률이 m의 진짜 비용입니다

Flexicure는 Floor를 매년 다시 잡아 Cash Trap을 피합니다

EDHEC(2018) — 매년 초 Floor를 자산의 80%로, 승수는 나이별 TDF 주식 비중 ÷ 0.2

재설정 직후 쿠션 = 자산의 20% → 비중 = 승수 × 0.2

$$F_t = 0.8 A_t, \quad m_t = \frac{w_t^{TDF}}{1 - 0.8}$$

1년 뒤 (자산 10 · Floor 8 · m 3, PSP 60% 출발)

재설정 Floor

재설정 후 PSP

재설정 안 하면

벌었을 때 자산 11.5

9.2 (이익 잠금)

60%

91%

잃었을 때 자산 8.5

6.8

60%

18% — Cash Trap 근접

45세 m 3, 65세 m 1 · 대가는 보호 수준이 해마다 움직인다는 것입니다

보호하는 것은 절대 금액이 아니라 '한 해 손실 20% 이내'입니다

04

확률로 말하는 목표

질문 — 지금 자금으로 확보할 수 없는 희망 목표는 무엇으로 관리하나 · 도출 III 4-5절

확률의 말 (H, α)는 위험회피도 γ 로 그대로 번역됩니다

Das-Markowitz-Scheid-Statman(2010) — 계정마다 최소 수익률 H 와 확률 한도 α 만 묻는다

정규분포에서 확률 제약 = 하위 α 분위수가 H 이상

$$P(R_p < H) \leq \alpha \quad \Leftrightarrow \quad m_p + \Phi^{-1}(\alpha) \sigma_p \geq H$$

공매도 허용 · 60 · 20 · 20 합산

전체 γ 2.174 (역수 가중)

계정	최소 수익률 · 확률 한도	γ	채권 · 저위험 · 고위험 주식
은퇴	-10% · 5%	3.795	53.9 · 26.6 · 19.5%
교육	-5% · 15%	2.706	37.9 · 35.0 · 27.1%
상속	-15% · 20%	0.877	-78.9 · 96.2 · 82.7%

※ 룬온리면 상속만 0 · 8.9 · 91.1%(기대 23.67%) — 계정별로 막으면 합산 연 12bp 손실, 합산 수준에서만 막으면 0 (도출 III 4-2)

기준이 느슨할수록 γ 가 작고 주식이 많으며, 공매도 허용 시 합쳐도 γ 2.174의 효율적 해입니다

계정을 나눠 관리해도 효율은 거의 잃지 않습니다

희망 목표만 보면 최적해는 '시장이 좋으면 전액, 아니면 0'입니다

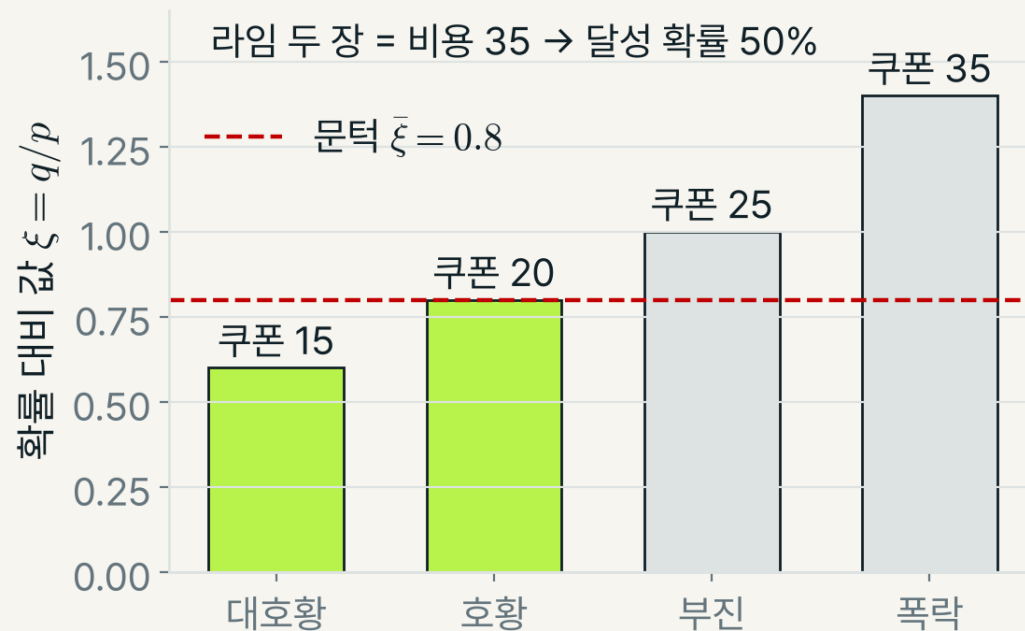
미래 4상황(확률 25%씩) · 예산 50 · 희망 목표 100 — 도출 III 5-5-5-6

확률 극대화의 해 — 디지털 콜옵션

$$X_T^* = k_{asp} G \cdot \mathbf{1}\{\xi_T \leq \bar{\xi}\}$$

최대 달성 확률 — Browne(1999)

$$P^* = \Phi\left(\Phi^{-1}(\tilde{A}_0) + \lambda\sqrt{T}\right)$$



같은 확률이면 싼 상황의 쿠폰부터 사고, 목표에 못 미치는 금액은 확률을 올리지 못합니다

대가 — 자금이 가장 필요한 폭락 때 0을 받습니다

필수 목표는 Floor로 지키고 희망 목표는 승수 m으로 조절합니다

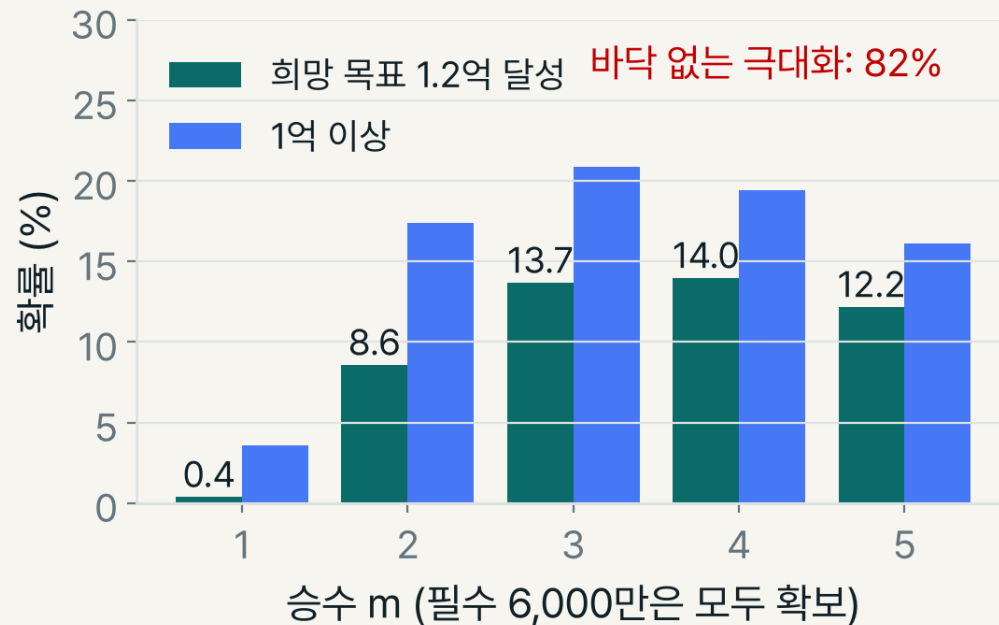
학자금 1억(10년 뒤) · 필수 0.6 · 희망 1.2 · 자산 5,000만 · 금리 4% — 도출 III 5-7

Floor = 필수 목표의 가격 (만 원)

$$F = k_{ess} \cdot P(G) = 0.6 \times 6756 = 4053$$

확보율로 쓴 CPPI — m 3이면 PSP 57%

$$w_{PSP} = \frac{m(\tilde{A} - k_{ess})}{\tilde{A}}$$



바닥을 지키는 대가로 희망 목표 확률은 82%에서 약 14%로 내려가고, m 3-4에서 가장 높습니다

확률을 더 올리려면 m이 아니라 바닥·저축·기간을 고칩니다

05

은퇴 이후 — 소득·인출·요양

질문 — 은퇴 뒤에는 무엇을 지키고 얼마씩 꺼내 쓰나 · 도출 III 6-8절

은퇴자의 목표는 잔고가 아니라 평생 소득이며 그 값은 β 로 잹니다

45세 · 20년 뒤 은퇴 · 20년 지급 · 자산 3억 · 목표 연 1,800만 원 — 도출 III 6-1-6-2-8-4

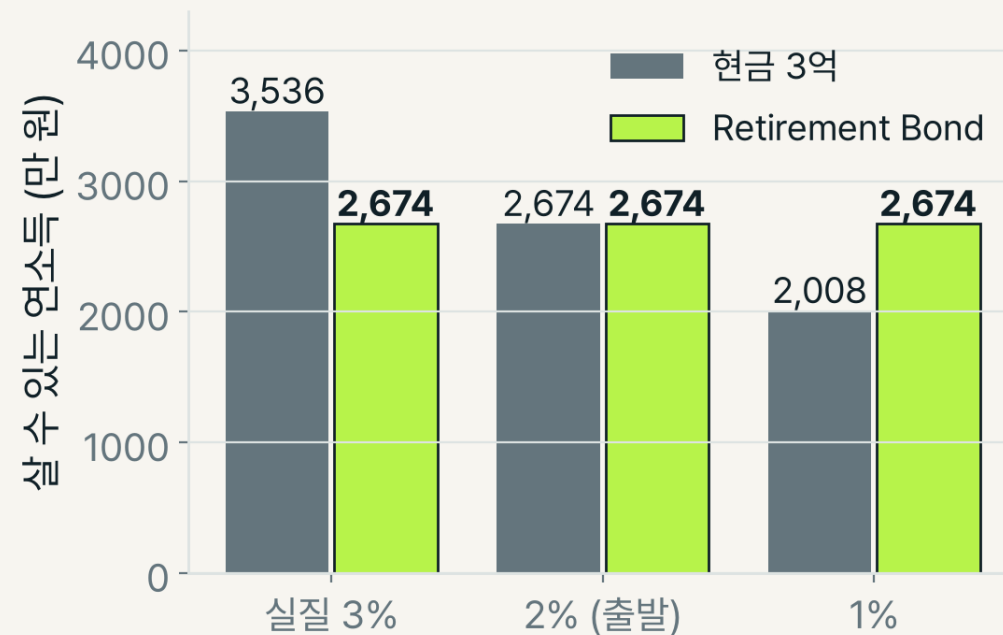
β = 매년 1원 소득의 가격 · 개인 적립비율

$$\beta_t = \sum_{s=T_R}^{T_R+n-1} B(t, s), \quad F^{(i)} = \frac{A}{c\beta} = \frac{A/\beta}{c}$$

실질금리 2% → 1% (β 11.22 → 14.94)

현금 보유자 적립비율 149% → 112%

RB 보유자 149% → 149%



금리가 1%로 내리면 현금 3억의 잔고는 그대로지만 살 수 있는 소득은 25% 줄어듭니다

소득 기준의 안전자산은 현금이 아니라 Retirement Bond입니다

남은 자산을 β 로 나눠 꺼내 쓰면 파산 대신 소득이 줄어듭니다

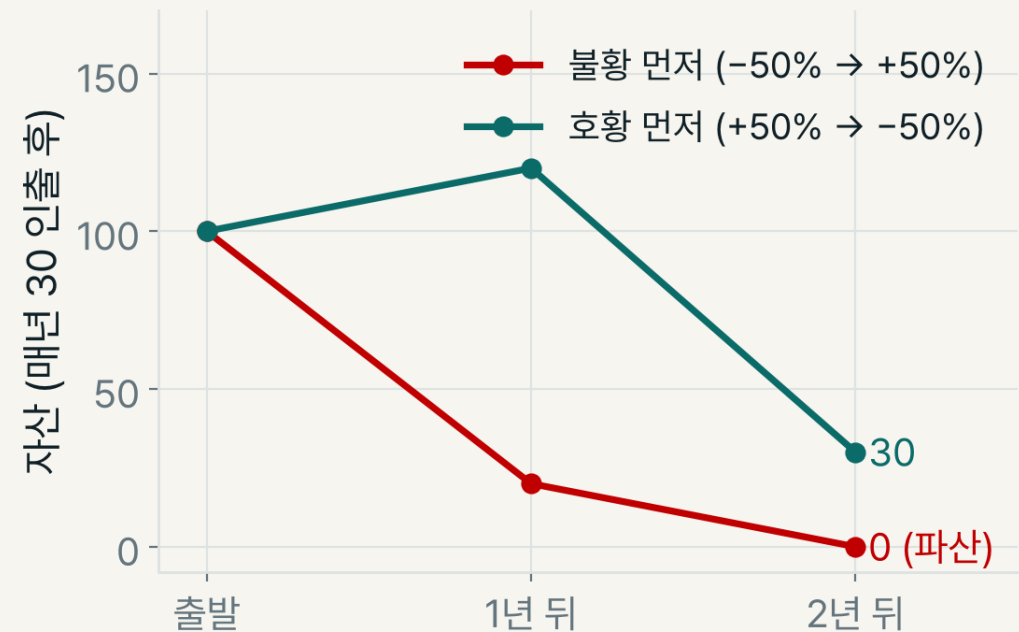
시퀀스 리스크 — 자산 100, 매년 30 인출, -50%와 +50%가 한 번씩 · 도출 III 7-1·7-2

인출기의 자산 — 빼기가 끼어 순서가 결과를 가른다

$$A_{t+1} = A_t (1 + R_{t+1}) - C_{t+1}$$

상각형 인출 · 필수 소득은 RB 사다리로 확정

$$C_t = \frac{A_t}{\beta_t}, \quad C_t = c_{ess} + \frac{A_t^{flex}}{\beta_t}$$



같은 수익률이라도 불황이 먼저 오면 고정 인출은 2년 만에 파산합니다

필수 소득은 확정하고 나머지만 상각형으로 쓰면 변동은 하한 위에서만 생깁니다

장수 꼬리는 늦게 시작하는 연금, 요양 꼬리는 보험으로 싸게 덮습니다

사망률 크레딧과 보험료 비교 — 숫자는 예시 · 도출 III 7-3·8-1~8-3

생존자 1인당 수익 — 사망률 q 만큼 더 받는다

$$\frac{1+r}{1-q} \approx 1 + r + q$$

요양 꼬리의 보험료 (억) — 비용을 θ 30%

$$p \cdot X \cdot (1 + \theta) = 0.08 \times 3 \times 1.3 \approx 0.31$$

시장금리 2%일 때 생존자 수익률

65세 개시 (q 0.6%) → 2.6%

85세 개시 (q 4.5%) → 6.8%

5년 이상 요양 3억 · 확률 8%

현금 버퍼 3억을 묶어 둔다

보험료 약 0.31억으로 덮는다

연금화는 소액·후기·꼬리 전용으로, 요양은 꼬리만 보험·나머지는 목표화된 예비 자산으로 둡니다

확률은 낮고 금액이 큰 꼬리는 쌓기보다 사는 편이 쌉니다

06

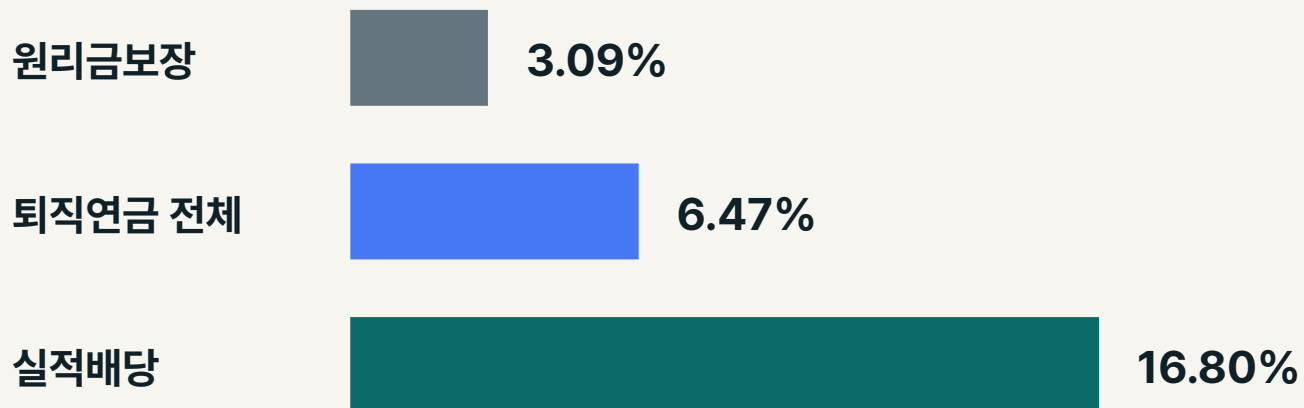
한국에 대입

질문 — 이 언어로 한국의 두 안건에 어떻게 표결하나 · 강의본 단원 ⑦⑧⑩ · 케이스 1.2부

한국 퇴직연금의 낮은 원리금보장 실효율과 목표 인식의 부재입니다

2025년 말 공시 — 금감원 투자백서 · 고용노동부 (케이스 1부 브리핑)

2025년 수익률



적립금 501조 원의 실효율

원리금보장 비중 75.4%

퇴직연금 전체 · 디폴트옵션 안정형은 85.4%

안정형 583만 명

디폴트옵션 지정 가입자의 79.4%

가입자 열에 여덟이 3.09%를 고르고, 은퇴 목표액을 묻는 질문 자체가 없습니다

GBI의 한국적 가치는 '목표를 묻는 것'에서 시작합니다

디폴트옵션 Flexicure는 세 조건을 붙여 조건부 승인합니다

케이스 1부 — Floor 90% · $m \leq 2$ · 총보수 $\leq 0.5\%$ · 표준 가입자 55→65세 · 4,000 경로

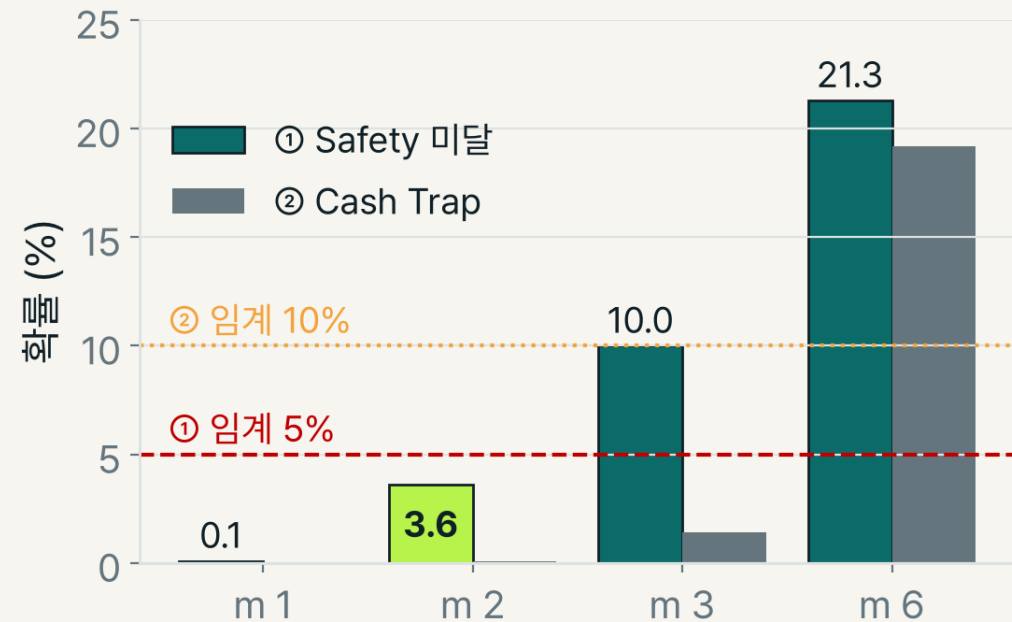
결정 규칙 — Floor는 GHP 가격(금리 연동)

$$w_t = \min \left\{ 1, \frac{m(W_t - F_t)}{W_t} \right\}$$

조건 ③ 수수료 후 Market 달성 (임계 70%)

총보수 0.5% → 73% · 0.8% → 67%

1.5% → 51% — 수수료가 판을 가른다



m 3은 Safety 미달 10.0%로, Floor 100%는 쿠션이 얇아 Market 70%를 못 넘겨 탈락합니다

총보수를 0.5% 이하로 못 만들면 답은 부결입니다

H대학기금은 Yale 모델 대신 비유동 20%로 조건부 승인합니다

케이스 2부 · 4팀 과제 — 기본 답(비유동 20 · 유동 30 · 지출 4.5%) = B안 주식 50 · 국채 25 · 현금 5 · 사모 20

지출 규칙 — 80/20 평할

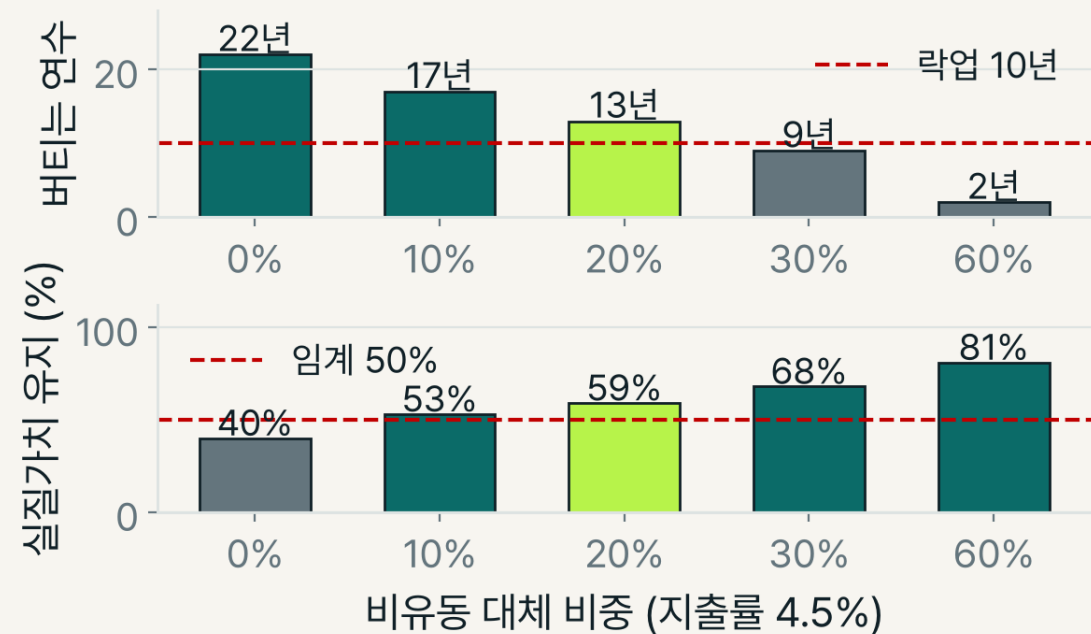
$$S_t = 0.8 S_{t-1}(1 + \pi) + 0.2 z W_{t-1}$$

Flexicure — (주식 + 사모) ÷ 쿠션 ≤ 2

B안 m 1.42 → 2008형 충격 뒤 1.53 통과

C안 m 2.41 → 충격 뒤 4.2 탈락

x = 충격 뒤에도 m ≤ 2인 최대치



Yale형(비유동 60%)은 충격 아래 2년 만에 팔 수 없는 자산을 팔아야 하고 인력도 1명뿐입니다

시간지평이 배분을 정합니다 — 영구 지평은 현금흐름이 받칠 때만 영구입니다

무엇을 위험으로 보느냐가 쓸 방법과 손잡이를 정합니다

방법 지도 — 이 텍스트의 각 부와 도출 III의 절을 잇는다 (도출 III 9-6)

지키고 싶은 것	쓸 방법	핵심 손잡이	도출 III · 이 텍스트
잉여금 흔들림 한도	고정 비중 + 리스크 예산	변동성 · VaR	2절 (LDI)
계정별 최악 한도	심리계정 → γ 번역	(H, α)	4절 · 04부
반드시 지킬 바닥	CPPI (바닥은 GHP로)	Floor · m	3절 · 03부
바닥 위 희망 목표	바닥을 지킨 CPPI	필수 비율 · m	5절 · 04부
평생 소득	RB + Flexicure · 상각 인출	β · 소득 바닥	6-7절 · 05부
드문 큰 꼬리	부분 보험 + 예비 자산	보험료 vs 버퍼	8절 · 05부

변동성이면 고정 비중, 확률이면 심리계정, 바닥이면 CPPI, 소득이면 Flexicure입니다

유도가 필요하면 오른쪽 열의 도출 III 절로 갑니다

기관은 부채를, 개인은 목표를 같은 두 바구니로 지킵니다

한 장 요약 — 위는 기관(LDI)과 개인(GBI)의 대비, 아래는 GBI의 핵심 식 세 줄

	지킬 것	값	복제 자산	여유	비중 규칙	위험
기관 LDI	부채 L	부채 현재가치	LHP	잉여금	리스크 예산	적립비율 하락
개인 GBI	목표 $G \cdot$ 소득 c	$K \cdot P(G) \cdot c\beta$	$GHP \cdot RB$	쿠션 $\cdot$ Floor	CPPI $\cdot$ Flexicure	목표 미달 확률

$$K = G e^{-mT + z_p \sigma \sqrt{T}}$$

$$w_{PSP} = \frac{m(A - F)}{A}$$

$$F^{(i)} = A / (c\beta)$$

목표의 값 K 로 재고, 쿠션의 m 배를 PSP에 두고, 소득은 개인 적립비율로 봅니다

IC에서는 수익률이 아니라 Floor $\cdot$ 쿠션 $\cdot$ 달성 확률로 말합니다

목표가 다르면 포트폴리오도 다르다.

Floor는 필수 목표의 시장가, 쿠션만큼 위험을 진다.

확률과 소득의 언어로 표결한다.

수식 유도는
도출 III 덱으로

※ 숫자는 강의본·케이스·도출 III의 교육용 가상 예시(이순자 씨·H대 등)이며, 한국 퇴직연금 수치는 2025년 말 공시를 따른다